

Отчёт по лабораторной работе №13

Ветвления и циклы

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Ответы на вопросы	11
5	Вывод	12

Список иллюстраций

3.1	Программа №1	7
3.2	Программа №2а, язык Си	8
3.3	Программа №2б, bash	9
3.4	Программа №4	9
3.5	Программа №5	10

Список таблиц

1 Цель работы

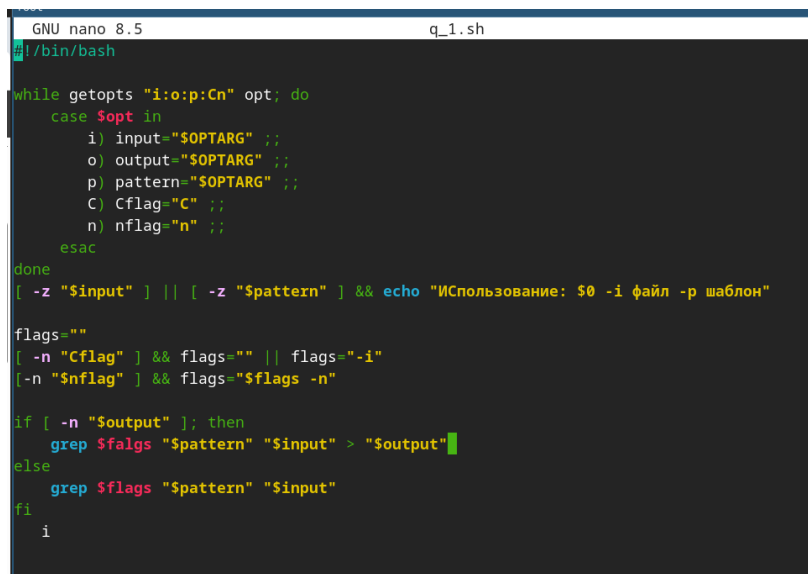
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2 Задание

1. Каково предназначение команды `getopts`?
2. Какое отношение метасимволы имеют к генерации имён файлов?
3. Какие операторы управления действиями вы знаете?
4. Какие операторы используются для прерывания цикла?
5. Для чего нужны команды `false` и `true`?
6. Что означает строка `if test -f mans/i.$s`, встреченная в командном файле?
7. Объясните различия между конструкциями `while` и `until`.

3 Выполнение лабораторной работы

Написал программу которая анализирует командную строку с ключами(рис. 3.1).



```
GNU nano 8.5 q_1.sh
#!/bin/bash

while getopts "i:o:p:C:n" opt; do
  case $opt in
    i) input="$OPTARG" ;;
    o) output="$OPTARG" ;;
    p) pattern="$OPTARG" ;;
    C) Cflag="C" ;;
    n) nflag="n" ;;
    *) ;;
  esac
done

[ -z "$input" ] || [ -z "$pattern" ] && echo "Использование: $0 -i файл -p шаблон"

flags=""
[ -n "$Cflag" ] && flags="-i"
[ -n "$nflag" ] && flags="$flags -n"

if [ -n "$output" ]; then
  grep $flags "$pattern" "$input" > "$output"
else
  grep $flags "$pattern" "$input"
fi
```

Рисунок 3.1: Программа №1

написал программу на языке Си которая определяет число(рис. 3.2).

```
GNU nano 8.5                                q_2a.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int number;

    printf("Введите целое число: ");
    if (scanf("%d", &number) != 1) {
        fprintf(stderr, "Введите корректное число\n");
        exit(2);
    }

    if (number > 0) {
        exit(1);
    } else if (number < 0) {
        exit(-1);
    } else {
        exit(0);
    }
}
```

Рисунок 3.2: Программа №2а, язык Си

связал программу на Си с командной строкой посредством bash(рис. 3.3).

```

GNU nano 2.9.3      q_2b.sh
#!/bin/bash

./q_2b

exit_code=$?

case $exit_code in
    1)
        echo "Число больше нуля"
        ;;
    0)
        echo "Число равно нулю"
        ;;
    255)
        echo "Число меньше нуля"
        ;;
    2)
        echo "Некорректный ввод"
        ;;
    *)
        echo "Неизвестный код завершения: $exit_code"
        ;;
esac

```

Рисунок 3.3: Программа №2б, bash

Программа которая создает указанное кол-во файлов(рис. 3.4).

```

GNU nano 8.5      q_3.sh
#!/bin/bash

for i in $(seq 1 $1); do
    if [ "$2" = "-d" ]; then
        rm -f "$i.tmp" 2>/dev/null && echo "Удален: $i.tmp"
    else
        touch "$i.tmp" && echo "Создан: $i.tmp"
    fi
done

```

Рисунок 3.4: Программа №4

Скрипт который записывает файлы в указанной директории(рис. 3.5).

```
GNU nano 8.5                                q_4.sh
#!/bin/bash

if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Директория не существует"
    exit 1
fi

find "$DIR" -type f -mtime -7 -print0 | tar -czf "$ARCHIVE_NAME" --null -T -
echo "Архив создан: $ARCHIVE_NAME"
```

Рисунок 3.5: Программа №5

4 Ответы на вопросы

1) getopts - встроенная команда bash, которая парсит опции командной строки

2) Прямое. Метасимволы - механизм командной оболочки который превращает шаблон в список реальных имен файлов

3) ; - последовательное выполнение

&& - логический оператор И

|| - логический оператор ИЛИ

& - запуск команды в фоновом режиме

и т. д.

4) break, continue

5) Логические операторы: true - 1, false - 0, заглушки, циклы и др.

6) Она проверяет существует ли файл по пути, сформированному с помощью подстановки переменных

7) while - останавливается когда условие ложное, until - останавливается когда условие становится истинным

5 Вывод

Я научился создавать ветвления и циклы в UNIX.